



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

RESUMO EXECUTIVO

Wash Cars

Membros do Projeto

Luca Ito-22553019
Cauã Ito- 22409445
Gustavo Rocha-2244330
João Pedro Orrico-22409196
Guilherme Vellasco-22402566
Pedro Sprenger-22404631

Orientador

Prof. Thiago Leite

BRASÍLIA, Junho de 2025

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao CEUB por proporcionar o espaço de desenvolvimento prático por meio da Extensão Tecnológica, permitindo conectar o conhecimento acadêmico com o ecossistema comercial real.

Um agradecimento especial ao professor orientador Thiago Leite, cujas diretrizes rigorosas de governança de ALM, engenharia de software e foco no impacto social e mercadológico moldaram a maturidade técnica deste MVP.

Por fim, estendemos nossos agradecimentos aos microempreendedores locais do setor de estética automotiva, que abriram as portas de seus estabelecimentos para compartilhar suas dores diárias e validar nossas hipóteses, e a todos os integrantes do grupo pelo empenho e resiliência na condução das Sprints de desenvolvimento.

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) de uma plataforma web *multi-tenant* voltada para a governança financeira e operacional de pequenas empresas de estética automotiva (lava jatos de bairro). Desenvolvido com uma arquitetura backend em PHP e persistência em banco de dados relacional MySQL, o sistema atua diretamente na transição de processos analógicos (cadernos de papel) para uma gestão digital ágil. O MVP consolida um painel de indicadores dinâmicos de faturamento e lucro líquido real, filtragem avançada de fluxos de pátio por data e status, e automação de alertas via WhatsApp API de forma parametrizada. Como resultado da Extensão Tecnológica, a solução mitiga falhas de fluxo de caixa, otimiza o uso do espaço físico do estabelecimento parceiro e melhora a retenção de clientes por meio da agilidade comunicacional.

Palavras-chave: PHP/MySQL. Extensão Tecnológica. Estética Automotiva. Governança Digital. MVP.

SUMÁRIO

1. PROBLEMA/OPORTUNIDADE	3
2. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO	4
3. PÚBLICO-ALVO	4
4. PROTÓTIPO VISUAL	4
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	4
REFERÊNCIAS	4

1. PROBLEMA/OPORTUNIDADE

O segmento de estética automotiva de pequeno porte (lava jatos de bairro) é predominantemente operado por trabalhadores autônomos e microempreendedores que possuem baixa maturidade de gestão administrativa. A investigação de campo revelou que a esmagadora maioria desses estabelecimentos utiliza métodos informais, como cadernos de papel ou anotações descentralizadas em aplicativos de mensagem, para controlar o fluxo de veículos e o caixa financeiro.

Essa ausência de centralização gera três problemas críticos:

1. **Invisibilidade Financeira:** *O gestor não consegue calcular o lucro líquido real de forma instantânea, misturando o faturamento bruto com os custos operacionais (insumos como shampoos, ceras, água e energia).*
2. **Gargalo no Pátio Físico:** *Sem um controle visual e ordenado de quais veículos estão "Pendentes", "Em Lavagem" ou "Concluídos", ocorrem atrasos nas entregas e falhas de priorização do trabalho.*
3. **Falta de Comunicação Ágil:** *O tempo gasto para avisar manualmente cada cliente que o veículo está pronto gera ociosidade nas vagas físicas do pátio, impedindo a entrada de novos carros e limitando o faturamento diário por metro quadrado.*

A oportunidade identificada reside em introduzir uma plataforma de governança simplificada que elimine o atrito digital e ofereça as ferramentas mínimas essenciais para profissionalizar a operação desses parceiros comerciais.

2. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

A implementação do MVP estruturado pelo grupo oferece benefícios diretos, mensuráveis pelo conceito de impacto de negócios ("So What?"):

- **Cálculo Automatizado do Lucro Líquido:** O sistema trata as inconsistências de digitação humana (sanitizando vírgulas para pontos flutuantes no backend) e abate automaticamente os gastos operacionais cadastrados do faturamento de serviços concluídos, gerando um painel financeiro confiável para a tomada de decisões.

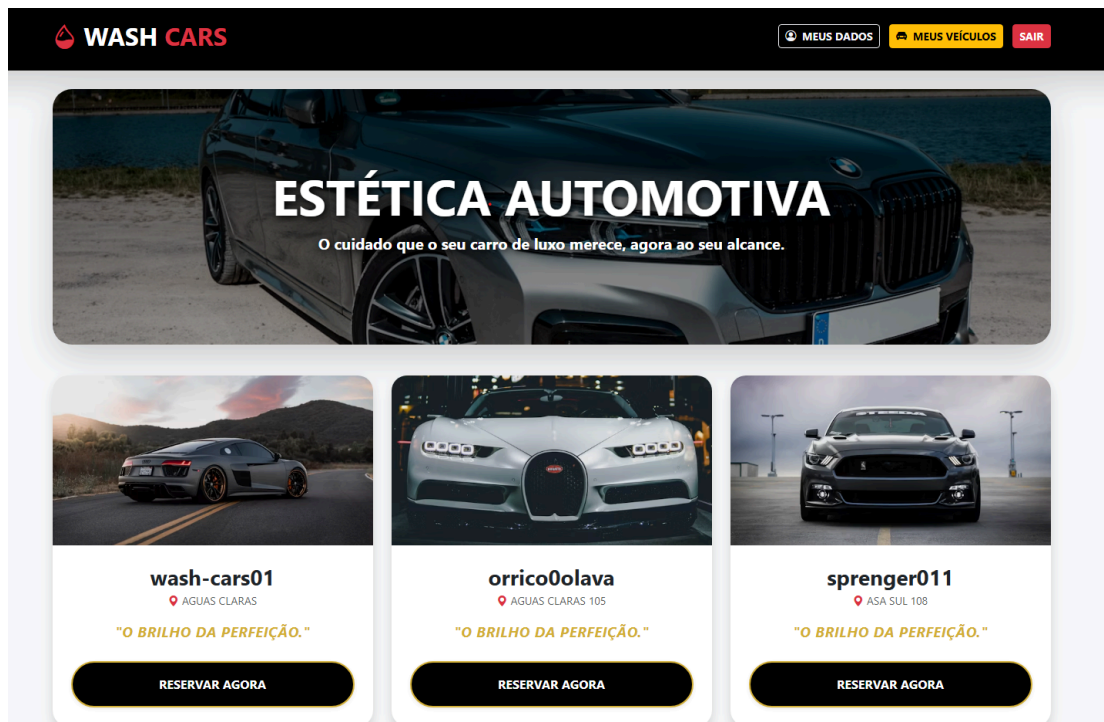
- **Otimização do Fluxo de Trabalho (Filtros Dinâmicos):** Através de queries SQL estruturadas condicionalmente, o operador isola o pátio por data e status. Isso reduz o tempo de busca por dados e garante que a equipe operacional foque no veículo correto agendado para o dia.
- **Liberação de Espaço Físico via WhatsApp:** A automação do link dinâmico parametrizado reduz drasticamente o tempo entre o término da lavagem e a retirada do veículo pelo cliente, aumentando a rotatividade das vagas físicas do lava jato.

3. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo da solução compreende **microempreendedores, gestores e trabalhadores autônomos** operando no ramo de estética automotiva e lavagem de veículos em âmbito regional. O perfil do usuário final caracteriza-se por necessitar de uma ferramenta de alta usabilidade e curva de aprendizado quase nula, operando majoritariamente por meio de smartphones diretamente no pátio operacional ou em computadores simples de escritório.

4. PROTÓTIPO VISUAL

Portal de Seleção de Lojas (Multi-tenant)



o sistema lista os lava jatos cadastrados na plataforma através de cards individuais personalizados (ex: "*luca cars*", "*Na hora*"), exibindo a geolocalização e o slogan de cada estabelecimento, permitindo ao cliente final escolher e reservar serviços.

Painel de Indicadores Gerais

Palmeira Empresa
Sair

Configurar Loja e Preços

FATURAMENTO
R\$ 1.590,00

GASTOS (MÊS)
R\$ 0,00

LUCRO LÍQUIDO
R\$ 1.590,00

PENDENTES
18

CONCLUÍDAS
18

Registrar Novo Gasto

Ex: Conta de Água, Produtos...

R\$ 0,00

Salvar

Histórico de Gastos

Data	Descrição	Valor
05/05/2026	agua	- R\$ 90,00
27/04/2026	agua	- R\$ 200,00
27/04/2026	Agua	- R\$ 5,00
27/04/2026	Agua	- R\$ 5,00
27/04/2026	Agua	- R\$ 5,00
27/04/2026	Agua	- R\$ 5,00
27/04/2026	Agua	- R\$ 5,00
27/04/2026	Agua	- R\$ 5,00

Gestão de Agendamentos

Data: dd/mm/aaaa

Status: Todos

Buscar

Limpar

Data/Hora	Cliente	Veículo	Serviços	Valor (R\$)	Status	Ações
31/03/3333 08:33	gustavo rocha Sem telefone	mercedes g63 (ABC1234)	Completa	R\$ ---	Concluído	
23/09/2028 23:00	teste2 61985710392	porsche Cayenne GT (JAPAN-77)	Lavagem Completa	R\$ 160,00	Pendente	Aceitar Recusar

este ambiente consolida a governança interna do parceiro. Exibe blocos coloridos com métricas em tempo real (Faturamento, Gastos, Lucro Líquido, Contadores de Serviços Pendentes e Concluídos), além de trazer o formulário de cadastro de despesas diárias e o grid dinâmico de Gestão de Agendamentos.

Configurar Loja e Preços

Nome da Loja: teste3

Frase/Descrição: Ex: O melhor brilho da cidade!

Tabela de Preços (R\$)

Lavagem Simples	Lavagem Completa	Lavagem Interna
150,00	200,00	200,00
Lavagem Detalhada	Aplicação de Cera	Lavagem de Chassi
500,00	220,00	300,00

[+ Adicionar Mais Opções de Lavagem](#)

Salvar Configurações

a interface possui uma camada sobreposta que possibilita ao gestor atualizar o nome de sua empresa, a frase promocional e os valores monetários cobrados em cada categoria de lavagem (Simples, Completa, Interna, Detalhada, Cera e Chassi), alterando a tabela dinâmica em tempo de execução.

Modal de Configuração de Lojas e Preços

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste MVP cumpriu as exigências acadêmicas e sociais estipuladas para a Extensão Tecnológica dentro do framework *Fases_ACE*. A transição do planejamento conceitual (Sprint #02) para um ambiente em PHP/MySQL validado (Sprints #04 e #05) demonstrou que soluções simples de engenharia de software podem gerar impactos profundos na sustentabilidade financeira de pequenos negócios locais.

A divisão ágil de papéis no GitHub Projects entre os integrantes permitiu blindar o projeto contra atrasos de cronograma, instituindo uma verdadeira governança de ALM. As próximas etapas (Sprint #06) focarão no aumento da maturidade de segurança da informação (hashing de credenciais com Bcrypt) e amarração de integridade referencial no banco de dados, preparando o produto para o encerramento do ciclo de entrega.

REFERÊNCIAS

BOOTSTRAP. *Bootstrap v5.3 Documentation: Typography and Components.*

Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

MYSQL. *MySQL 8.0 Reference Manual.* Oracle, 2026. Disponível em:

<https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 15 jun. 2026.

PHP GROUP. *PHP: Hypertext Preprocessor Manual.* Disponível em:

https://www.php.net/manual/pt_BR/. Acesso em: 15 jun. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional.* 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software.* 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.